ชื่อ-นามสกุล _____ รหัสนักศึกษา _____

# เฉลยชุดฝึกกลางภาคและเกณฑ์ตรวจ

**CPE334 Software Engineering** ภาคการศึกษาที่ 1/2569

**วิธีใช้:** อ่านคำตอบตัวอย่างก่อน แล้วใช้ **เกณฑ์ตรวจ** ตรวจว่าตอบครบหรือไม่ ไม่ต้องคัดเกณฑ์ลงคำตอบ ข้อ 1 ใช้รูป “เป็น... เพราะ...” พร้อมวิธีตรวจและสิ่งที่ต้องยืนยัน ข้อ 2.1 แยกครบ 8 องค์ประกอบ ส่วน 2.2 เขียนเป็นย่อหน้าเดียวได้ รับคำตอบอื่นที่ตรงโจทย์และมีเหตุผล ไม่หักความผิดต้นเหตุเดียวซ้ำ

**แยกที่มา:** ป้าย “คำอธิบายเสริม” ใช้กับข้อเสนอหรือตัวอย่างที่เติมเอง ไม่ใช่ข้อมูลที่ผู้สอนยืนยัน เลขหน้าอ้างอิงนับจากหน้าแรกของ PDF; ชื่อไฟล์เต็มอยู่ท้ายเฉลย

| ส่วน | ข้อ | คะแนน |
|---|---|---|
| 1 ความต้องการและความปลอดภัย | 1-4 | 25 |
| 2 การวางแผนและดำเนินโครงการ | 5-7 | 25 |
| 3 UML/UI และ Git | 8-12 | 50 |
| | รวม | 100 |

คะแนนย่อยและเกณฑ์ตรวจเป็นของชุดฝึกนี้ ไม่ใช่ประกาศหรือเฉลยทางการของผู้สอน

## ข้อ 1 วิเคราะห์ความต้องการ (8 คะแนน)

**แหล่งตรวจ:** Lecture 10 หน้า 5-6; Lecture 2 หน้า 14-26

**คำย่อ:** FR (Functional Requirement) บอกหน้าที่; NFR (Non-functional Requirement) บอกระดับคุณภาพ

### 1.1 ดู workshop ที่เปิดลงทะเบียน 2 คะแนน

เป็น FR เพราะให้นักศึกษาที่เข้าสู่ระบบดู workshop เพื่อเลือกสมัคร; คงข้อความได้หากตกลงคำว่า “เปิดรับ” แล้ว มิฉะนั้นต้องถามเพิ่ม; ทดสอบรายการเปิด/ปิด ต้องเห็นรายการเปิดครบและไม่เห็นรายการปิด

### 1.2 ลงทะเบียนรวดเร็ว 2 คะแนน

เป็น NFR ด้าน performance เพราะเน้นความเร็ว แต่ยังวัดไม่ได้; เสนอให้คำขออย่างน้อย 95% ตอบภายใน 2 วินาทีเมื่อมีผู้ใช้พร้อมกัน 100 คน (รอยืนยัน); ใช้ load test วัดตั้งแต่ส่งคำขอถึงได้ผล ต้องผ่านเกณฑ์นี้

### 1.3 ไม่เกิน 3 workshop ต่อภาค 2 คะแนน

เป็น business/domain rule เพราะจำกัดสิทธิ์ตามนโยบาย; คงเกณฑ์ 3 รายการต่อภาค แต่ยืนยันสถานะที่นับ; ทดสอบมี 2 เพิ่มเป็น 3 ต้องผ่าน ส่วนมี 3 ขอรายการที่ 4 ต้องถูกปฏิเสธและจำนวนยังเป็น 3

### 1.4 ยกเลิกและดูรายชื่อ 2 คะแนน

เป็น FR แต่ไม่ atomic เพราะรวมสองหน้าที่; แยกเป็นนักศึกษายกเลิกการสมัคร กับผู้ประสานงานดูรายชื่อ; ยืนยันสิทธิ์และเงื่อนไขแล้วทดสอบแต่ละบทบาท ต้องยกเลิกได้ตามสิทธิ์และรายชื่อตรงข้อมูล

**คำอธิบายเสริม:** ข้อ 1.2 เป็นตัวอย่างค่าที่เสนอ ไม่ใช่ค่าจากโจทย์ ต้องตกลงชุดข้อมูล เครือข่าย จุดวัดและกรณีผิดพลาดก่อนใช้รับงาน; ข้อ 1.3 ต้องถามว่าการยกเลิกนับรวมโควตาหรือไม่

**เกณฑ์ตรวจต่อข้อย่อย 2 คะแนน:** ประเภทพร้อมเหตุผล 0.25; จุดประสงค์ 0.25; คุณภาพ 0.50; วิธีตรวจและผลคาดหวัง 0.50; ปรับหรือคงข้อความพร้อมเหตุผล 0.50 ข้อ 1.2 รับ NFR ด้าน usability หากนิยามและวิธีวัดสอดคล้องกัน

## ข้อ 2 ประเมินข้อเสนอโครงการ WorkshopHub (7 คะแนน)

**แหล่งตรวจ:** Lecture 10 หน้า 7-8; Lecture 2 หน้า 28-29

### 2.1 องค์ประกอบของข้อเสนอเดิม 4 คะแนน

| องค์ประกอบ | คำตอบตัวอย่าง |
|---|---|
| Problem | มี: ใช้ฟอร์มแยกและรวบรวมเอง ทำให้สมัครซ้ำและยืนยันช้า |
| Users | มี: นักศึกษาและผู้ประสานงาน |
| Solution | มี: เว็บไซต์ให้ค้นหา สมัคร และจัดการรายชื่อ |
| Expected value | มีบางส่วน: คาดว่าจะลดข้อผิดพลาดและงานจัดการ แต่ยังไม่มีค่าตั้งต้นหรือเป้าวัดผล |
| Scope | มี: รุ่นแรกเฉพาะ workshop ฟรี; การชำระเงินและใบรับรองทำภายหลัง |
| Risk | ไม่มี: ยังไม่ระบุความเสี่ยงและวิธีรับมือ |
| Effort | ยังไม่มีปริมาณแรงงาน: “ก่อนภาคหน้า” เป็นกำหนดส่ง ไม่ใช่ประมาณการคน-วัน |
| Evidence of completion | ไม่มี: ยังไม่มีเกณฑ์หรือหลักฐานตรวจรับ |

**เกณฑ์ตรวจ:** องค์ประกอบละ 0.50 ให้ตามสถานะและเหตุผลที่อิงข้อความ รวม 4 คะแนน

### 2.2 ข้อเสนอฉบับปรับปรุง 3 คะแนน

WorkshopHub จะรวมการสมัคร workshop ฟรีไว้ในเว็บไซต์เดียว แทนฟอร์มแยกที่ต้องรวบรวมเอง ให้นักศึกษาค้นหาและสมัครได้ ผู้ประสานงานจัดการรายชื่อได้ เพื่อลดการสมัครซ้ำและงานจัดการ รุ่นแรกไม่รวมการชำระเงินหรือใบรับรอง และตั้งเป้าเสร็จก่อนภาคหน้า **เสนอให้ยืนยันเพิ่ม:** วัดค่าตั้งต้นแล้วตกลงเป้าลดข้อผิดพลาดและเวลาทำงาน ตรวจการสมัครซ้ำบน server และทดสอบคำขอพร้อมกัน ให้ทีมแยกงานแล้วประเมินแรงงานเป็นคน-วันก่อนยืนยันกำหนดส่ง ส่วนการรับงานให้ใช้การสาธิต ผลทดสอบที่โยงเกณฑ์ยอมรับ ผลเทียบเป้าหมาย และผู้ประสานงานตรวจรับ

**คำอธิบายเสริม:** ข้อมูลยังไม่พอคำนวณ effort จริง จึงไม่กำหนดตัวเลขขึ้นเอง ข้อเสนอเรื่องตัวชี้วัด ความเสี่ยง วิธีประเมินแรงงานและหลักฐานรับงานยังต้องยืนยัน ไม่ใช่ข้อตกลงเดิม

**เกณฑ์ตรวจ:** คงปัญหา ผู้ใช้ วิธีแก้ คุณค่าและขอบเขตเดิม 1; เติมความเสี่ยงและแนวประเมิน effort โดยระบุสิ่งที่ยังต้องยืนยัน 1; หลักฐานรับงานตรวจได้ 1 รับประมาณการเชิงตัวเลขที่ระบุสมมติฐานและมีเหตุผลรองรับ แต่ไม่บังคับตัวเลขใด

## ข้อ 3 สิทธิ์การใช้งานตามบทบาท (RBAC) (4 คะแนน)

**แหล่งตรวจ:** Lecture 10 หน้า 9; Lecture 5 หน้า 8, 19-23, 34

RBAC (Role-Based Access Control) คือกำหนดสิทธิ์ตามบทบาท; Student = นักศึกษา, Coordinator = ผู้ประสานงาน

| การกระทำ | Student | Coordinator |
|---|---|---|
| ดู workshop ที่เผยแพร่ | Allow | Allow |
| ส่งคำขอลงทะเบียนของตน | Allow | Deny |
| สร้าง workshop | Deny | Allow |
| แก้ไข workshop | Deny | Allow |
| ส่งออกรายชื่อ | Deny | Allow |

**3.2:** ไม่พอ เพราะผู้ใช้เรียก API โดยไม่ผ่านปุ่มได้ server ต้องยืนยันตัวตน (authentication) แล้วตรวจสิทธิ์ (authorization) จากข้อมูลที่เชื่อถือได้ ใช้ default deny: ไม่ได้รับสิทธิ์ต้องปฏิเสธ ไม่เชื่อ role ที่แนบมากับคำขอ

**คำอธิบายเสริม:** ตัวอย่างทดสอบที่เสนอ: ใช้บัญชี Student เรียกส่งออกรายชื่อโดยตรง แม้ปลอม role=Coordinator ต้องได้ 403 และไม่ได้รับรายชื่อ; รหัสตอบกลับนี้เป็นแบบที่เสนอ ไม่ใช่ API contract ที่โจทย์ให้

**เกณฑ์ตรวจ:** 3.1 ช่องละ 0.25 รวม 2.5; 3.2 แยก UI/การบังคับสิทธิ์ 0.5, ตรวจสิทธิ์ที่เชื่อถือได้และ default deny 0.5, ทดสอบตรงพร้อมผลคาดหวัง 0.5 ไม่เพิ่ม inheritance หรือกฎเจ้าของที่โจทย์ไม่ได้ให้

## ข้อ 4 วิเคราะห์การอัปโหลดไฟล์ (6 คะแนน)

**แหล่งตรวจ:** Lecture 10 หน้า 10-11; Lecture 5 หน้า 5-8, 28-38

### 4.1 คำตอบตัวอย่าง (3 คะแนน)

| ประเด็น | คำตอบ | คะแนน |
|---|---|---|
| Attacker | ผู้โจมตีคือนักศึกษาที่ข้ามการตรวจใน browser | 0.5 |
| Assets | สิ่งที่ต้องปกป้องคือรายงานผู้อื่นและ server | 0.5 |
| Attack surface | จุดโจมตีคือ API อัปโหลดและ URL ของไฟล์ | 0.5 |
| Trust boundary | ข้ามขอบเขตความเชื่อถือจาก client สู่ server และจากไฟล์ข้อมูลเป็นโค้ดที่รันได้ | 1 |
| Security objective | Confidentiality (การรักษาความลับ) ถูกละเมิด เพราะอ่านรายงานผู้อื่นได้ | 0.5 |

### 4.2 มาตรการควบคุม (control) และการทดสอบเชิงลบ (negative test) คู่ละ 1.5 คะแนน

| Control | วิธีทดสอบ | ผลที่คาดหวัง |
|---|---|---|
| ตรวจชนิดและโครงสร้าง PDF บน server ไม่เชื่อชื่อไฟล์หรือ MIME อย่างเดียว | ส่งสคริปต์ปลอม PDF เข้า API โดยข้าม browser | ปฏิเสธไฟล์และไม่มี URL ที่ใช้รันสคริปต์นั้นได้ |
| เก็บในพื้นที่ที่รันโค้ดไม่ได้ และตรวจสิทธิ์ก่อนดาวน์โหลด | เปิด URL ของไฟล์ทดสอบ แล้วใช้ A ขอรายงานของ B | สคริปต์ไม่ทำงาน และ A ไม่ได้ข้อมูลของ B หากไม่มีสิทธิ์ |

**เกณฑ์ตรวจ 4.2:** คู่ละมาตรการ 0.5 + วิธีทดสอบ 0.5 + ผลคาดหวัง 0.5 ตรวจเฉพาะ browser ยังไม่พอ

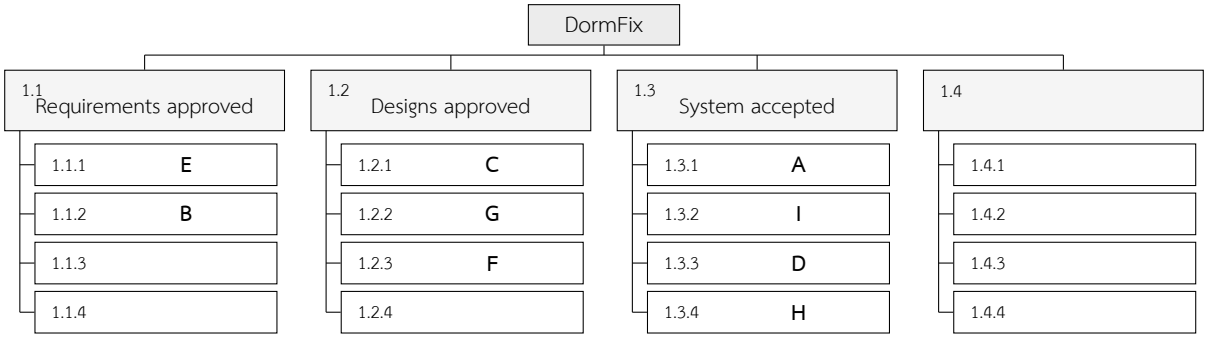
**คำอธิบายเสริม:** เหตุการณ์นี้เป็นโค้ดรันบน server ไม่ใช่ XSS ที่รันใน browser; integrity (ความถูกต้องของข้อมูล) และ availability (ความพร้อมใช้งาน) อาจได้รับผล แต่โจทย์ยังไม่ยืนยันว่าเสียหายแล้ว

**ข้อ 5 วางแผน DormFix** **(10 คะแนน)**

**แหล่งตรวจ:** Lecture 10 หน้า 14-21; Lecture 6 หน้า 71-96; RACI ยึดบันทึกประชุมข้อ 5.2 ของชุดฝึก

WBS (Work Breakdown Structure) ใช้แบ่งงานเป็นลำดับชั้น; milestone คือจุดสำเร็จ ไม่ใช่งานที่ใช้เวลาทำ

**5.1 WBS ตามผลสำเร็จ** **3 คะแนน**




**เกณฑ์ตรวจ:** milestone/ลำดับ 1; A-I ครบและอยู่กลุ่มถูก 1; เรียงงานภายในกลุ่มถูกและเว้นช่องไม่ใช้ 1 งาน C/G และ A/I ทำขนานกัน จึงสลับลำดับในคู่ได้ เส้น WBS แสดงลำดับชั้น ไม่ใช่ dependency

**5.2 RACI** **2 คะแนน**

R = Responsible (ลงมือทำ), A = Accountable (รับผิดชอบผล), C = Consulted (ให้คำปรึกษา), I = Informed (รับแจ้ง); ไม่เกี่ยวข้องใส่ “-”

| งาน | PM | Aom | Bank | Chai | Dao |
|---|---|---|---|---|---|
| E | A | R | C | I | - |
| C | A | C | R | I | - |
| G | A | - | C | R | I |
| D | A | I | - | C | R |

**เกณฑ์ตรวจ:** 20 ช่อง ช่องละ 0.10 ตามบันทึกประชุม รวม 2 คะแนน

**5.3 กำหนดการและคำอธิบาย** **5 คะแนน**

E → B → {C,G} → F → {A,I} → D → H → project buffer

**เหตุผลสั้น:** เผื่อ task buffer หลัง B/F/H อย่างละ 1 วัน เพราะรอคนนอกทีมที่มีงานอื่น ส่วนงานภายในใช้ project buffer 2 วันท้ายร่วมกัน; milestone ใช้เวลา 0 วันเพราะเป็นจุดบรรลุผล

| งาน | ทำงาน (ม.ค. 2027) | Buffer | เริ่ม-สิ้นสุดรวม buffer |
|---|---|---|---|
| E | 4, 5, 6 | ไม่มี | 4-6 |
| B | 7 | 8 | 7-8 |
| C | 11, 12, 13 | ไม่มี | 11-13 |
| G | 11, 12 | ไม่มี | 11-12 |
| F | 14 | 15 | 14-15 |
| A | 18, 19, 20, 21 | ไม่มี | 18-21 |
| I | 18, 19, 20 | ไม่มี | 18-20 |
| D | 22, 25 | ไม่มี | 22-25 |
| H | 26 | 27 | 26-27 |
| PB | - | 28, 29 | 28-29 |

**ข้อ 5.3: Gantt chart ตัวอย่าง** มกราคม 2027

**Milestones:** M1 = 8, M2 = 15, M3 = 29 ม.ค. 2027; จบวันที่ 29 รวม 20 วันทำงานพร้อม buffer Chai ทำ G ก่อน A และ Dao ทำ I ก่อน D จึงไม่ใช้คนซ้อนกัน; D เว้นเสาร์-อาทิตย์ที่ 23-24 ม.ค.

**เกณฑ์ตรวจ 5.3:** No./Owner 0.5; ระยะเวลา/วัน/Start-Due 1; dependency/resource 1; buffers 1; milestone 0.5; เหตุผล buffer 0.5 และ milestone ไม่เพิ่มเวลา 0.5 รวม 5 ไม่บวกคะแนนคำอธิบายซ้ำ

**สัปดาห์ที่ 1-2**

| No. | Task | Owner | Start | Due | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | M1 | - | 8 | 8 | | | | | * | | | | | |
| 1.1.1 | E | Aom | 4 | 6 | X | X | X | | | | | | | |
| 1.1.2 | B | PM | 7 | 8 | | | | X | - | | | | | |
| 1.2 | M2 | - | 15 | 15 | | | | | | | | | | * |
| 1.2.1 | C | Bank | 11 | 13 | | | | | | X | X | X | | |
| 1.2.2 | G | Chai | 11 | 12 | | | | | | X | X | | | |
| 1.2.3 | F | PM | 14 | 15 | | | | | | | | | X | - |
| | | | | | | | | | | | | | | ⓐ |

**สัปดาห์ที่ 3-4**

| No. | Task | Owner | Start | Due | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | M3 | - | 29 | 29 | | | | | | | | | | * |
| 1.3.1 | A | Chai | 18 | 21 | X | X | X | X | | | | | | |
| 1.3.2 | I | Dao | 18 | 20 | X | X | X | | | | | | | |
| 1.3.3 | D | Dao | 22 | 25 | | | | | X | X | | | | |
| 1.3.4 | H | PM | 26 | 27 | | | | | | | X | - | | |
| - | PB | - | 28 | 29 | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ⓐ | | | | | | | | | |

X = วันทำงาน - = buffer * = milestone PB = project buffer

จุดเชื่อม a แสดงว่า A และ I ต้องรอ F กับ buffer ของ F ก่อนเริ่ม

M1: ข้อกำหนดอนุมัติ M2: แบบอนุมัติ M3: ตรวจรับระบบรวม project buffer

**คำอธิบายเสริม:** buffer และวันครบกำหนดนี้ใช้ตามเงื่อนไข DormFix ไม่ใช่กฎว่าทุกโครงการต้องเผื่อหลังงานอนุมัติทุกครั้ง

## ข้อ 6 ปรับรายละเอียด Backlog (10 คะแนน)

**แหล่งตรวจ:** Lecture 10 หน้า 22-23; Lecture 7 หน้า 60-64, 94-104

### 6.1 User story: ใครต้องการอะไร เพื่ออะไร 2 คะแนน

“ในฐานะนักศึกษา ฉันต้องการจองสนามแบดมินตันครั้งละ 1 ชั่วโมง เพื่อไม่ต้องต่อคิวที่เคาน์เตอร์”

**เกณฑ์ตรวจ:** ผู้ใช้ 0.5; ความสามารถ 0.75; คุณค่า 0.75

### 6.2 รายละเอียดจากลูกค้า 2 คะแนน

มีข้อมูลสนามและเวลาเปิดแล้ว; จองครั้งละ 1 ชั่วโมง; แต่ละคนถือการจองได้ไม่เกิน 1 รายการต่อวัน; จองสำเร็จแล้วแสดง Booked ส่วนการยกเลิกและการนับสิทธิ์ วันจองล่วงหน้าและการชำระเงินยังต้องถาม

**เกณฑ์ตรวจ:** ข้อเท็จจริงสี่ประเด็น ประเด็นละ 0.5

### 6.3 เกณฑ์ยอมรับสองสถานการณ์ 4 คะแนน

**สถานการณ์: จองสำเร็จ**
Given นักศึกษา S ยังไม่จองวันนี้ และสนาม 2 ว่างเวลา 17:00-18:00 ซึ่งเป็นช่วงให้บริการ
When S จองสนาม 2 ช่วงนั้น
Then ระบบยืนยันการจอง 1 ชั่วโมงให้ S และแสดงช่วงนั้นเป็น Booked

**สถานการณ์: เกินสิทธิ์ต่อวัน**
Given S มีการจองวันนี้แล้ว 1 รายการ และมีอีกช่วงที่ว่าง
When S ขอจองเพิ่มวันนี้
Then ปฏิเสธคำขอ จำนวนการจองไม่เพิ่ม และช่วงใหม่ยังว่าง

**เกณฑ์ตรวจต่อสถานการณ์:** เงื่อนไข 0.5; การกระทำ 0.5; ผลและสถานะตามกฎ 1 รวมสองสถานการณ์ 4

### 6.4 ข้อมูลกำกับ Issue (Metadata) 2 คะแนน

Assignees: -; Labels: enhancement; Milestone: -; Estimate: -

**เกณฑ์ตรวจ:** ช่องละ 0.5 ไม่เดาเจ้าของ/sprint/points และไม่ใช้ 0 แทนค่ายังไม่ทราบ

## ข้อ 7 วางแผน Sprint (5 คะแนน)

**แหล่งตรวจ:** Lecture 10 หน้า 25-26; Lecture 7 หน้า 67-72, 114-118

| งาน | เรื่อง | Points | เลือก | เหตุผล |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ดูตำแหน่งรถปัจจุบัน | 8 | Yes | ตรงเป้าหมายและสำคัญสูง |
| 2 | จ่ายด้วย QR | 3 | No | ไม่ตรงเป้าหมายรอบนี้ |
| 3 | เวลาถึงป้ายของฉัน | 5 | Yes | ตรงเป้าหมาย |
| 4 | เตือนก่อนรถถึง | 3 | Yes | ช่วยเป้าหมายและใส่ได้ |
| 5 | เวลาถึงทุกป้าย | 5 | No | ลำดับต่ำกว่าและเกินกำลังทีม |
| 6 | แก้รายการถูกตัดบนมือถือ | 2 | No | ไม่เหลือกำลังรับงานเพิ่ม |

**7.2:** $8 + 5 + 3 = 16$ points **7.3:** เลือก 1/3/4 ตามเป้าหมาย Sprint Goal และลำดับความสำคัญ รวม 16 points พอดีกำลังทีม (capacity); ไม่เลือก 2 เพราะไม่ช่วยเป้าหมาย ส่วน 5/6 เกินกำลังที่เหลือ

**เกณฑ์ตรวจ:** points หกช่อง ช่องละ 0.25 และการเลือกหกช่อง ช่องละ 0.25 รวม 3; ผลรวม 1; เหตุผลด้านเป้าหมาย/ลำดับ 0.5 และ capacity 0.5

**คำอธิบายเสริม:** เทียบ anchor 3 บน scale: ใหญ่ขึ้นสองขั้นคือ 3 ไป 5 ไป 8 ไม่ใช่ 3+2; points วัดขนาดงานสัมพัทธ์ ไม่ใช่วันหรือชั่วโมง รับแผนอื่นที่มีเหตุผลจากโจทย์และไม่เกิน capacity

**ข้อ 8 ความสัมพันธ์ใน Use Case Diagram (10 คะแนน)**

**แหล่งตรวจ:** ข้อกำหนด R1-R8 และ R12 ในชุดฝึกนี้; Lecture 4 หน้า 5-8 เรื่อง actor/association และ include/extend/generalization

**คำตอบย่อ:** วาด generalization จาก Requester และ IT Staff ไปยัง User และจาก Administrator ไปยัง IT Staff จากนั้นเชื่อมแต่ละ actor กับ Dashboard ตามบทบาท Ticket Owner คือ IT Staff ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล Ticket ไม่ใช่ role เพิ่ม ใช้ include กับงานที่ต้องเกิดทุกครั้ง และใช้ extend กับการแนบไฟล์หรือย้าย Owner ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้เลือกเท่านั้น

| ชนิด | คู่ความสัมพันธ์ที่ต้องมี |
|---|---|
| Association (เส้นทึบ) | User -- Sign In; Requester -- View Requester Dashboard, Create Ticket และ View My Tickets; IT Staff -- View Staff Dashboard, View Ticket Queue, Update Ticket, Record Action และ Resolve Ticket; Administrator -- View Admin Dashboard และ Maintain Accounts; Email Gateway -- Send Email |
| Include (เส้นประ) | Create Ticket → Send Email; Record Action → Send Email; Attach File → Validate Attachment; Resolve Ticket → Check Resolution Gate |
| Extend (เส้นประ) | Attach File → Record Action [เลือกไฟล์]; Reassign Ticket → Update Ticket [เลือกย้าย Owner] |
| Generalization | Requester → User; IT Staff → User; Administrator → IT Staff ใช้เส้นทึบหัวสามเหลี่ยมโปร่งชี้ไป actor ทั่วไป |

**หน้าแรกหลัง sign in:** Requester ไปยัง Requester Dashboard, IT Staff ไปยัง Staff Dashboard และ Administrator ไปยัง Admin Dashboard โดย Administrator สืบทอดความสามารถของ IT Staff ตาม R1 ส่วน Owner คือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล Ticket ไม่ใช่ role เพิ่ม

**ทิศทางของลูกศร:** include ชี้จาก use case หลักไปยัง use case ที่ต้องเรียกทุกครั้ง ส่วน extend ชี้จากพฤติกรรมเสริมกลับไปยัง use case ฐาน และ generalization ชี้จาก actor เฉพาะไปยัง actor ทั่วไป เส้น association ไม่มีหัวลูกศรและไม่ใช้แทนลำดับการทำงาน

**เกณฑ์ตรวจ:** associations, dashboard routing และขอบเขตครบ 3; include สี่คู่ คู่ละ 0.75 รวม 3; extend สองคู่พร้อมเงื่อนไข คู่ละ 1 รวม 2; generalization สามคู่และทิศทางถูก 2 รวม 10

**ข้อ 9 State Diagram ของ Ticket** **(10 คะแนน)**

**แหล่งตรวจ:** R8-R10 ในชุดฝึกนี้; Lecture 4 หน้า 45-46 เรื่อง event/guard/state transition

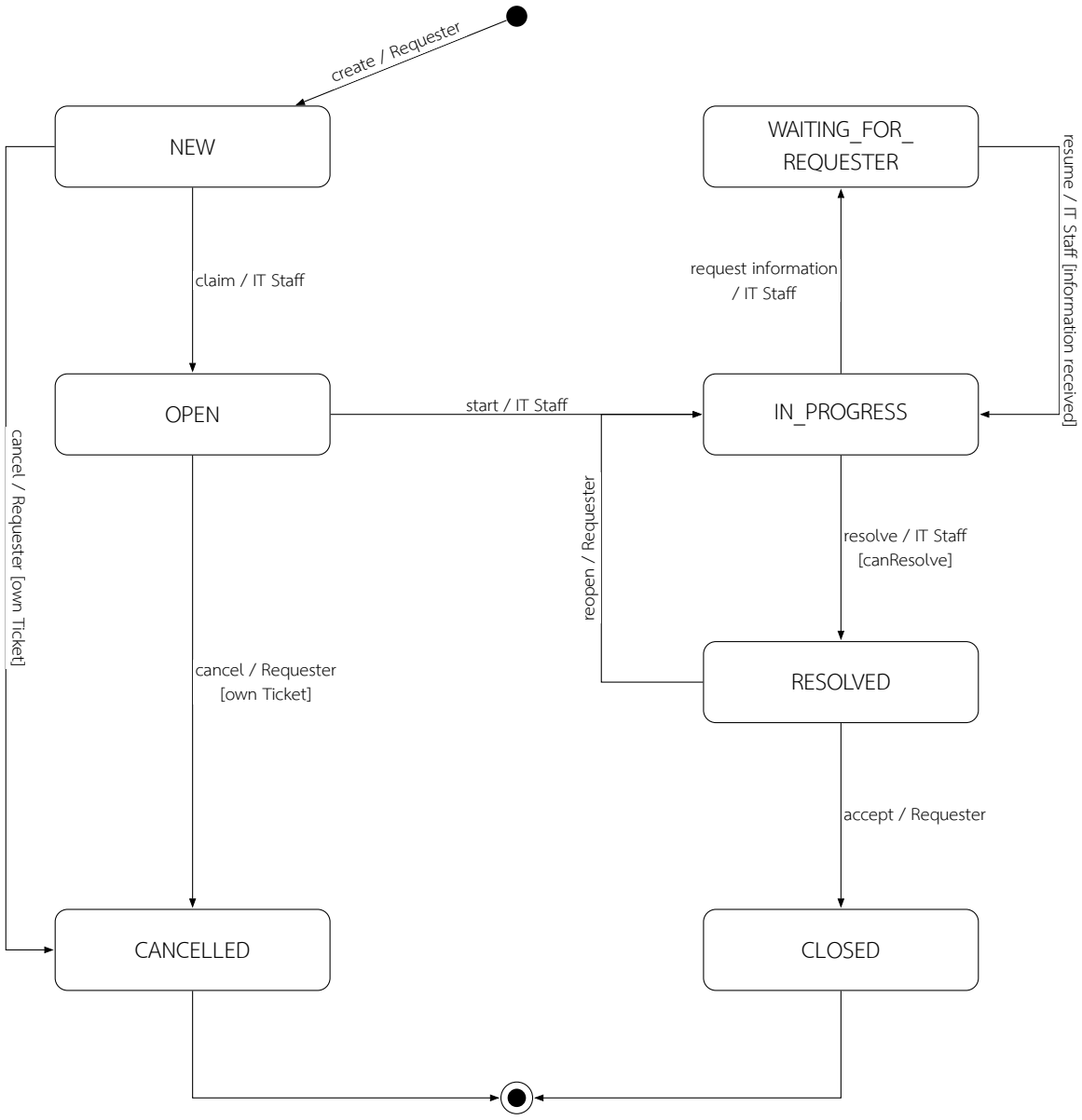
**คำตอบย่อ:** แสดงเฉพาะเส้นทางที่ข้อกำหนดอนุญาต แยกเหตุการณ์กับเงื่อนไขบนลูกศร และไม่สร้างสถานะ Error เมื่อการกระทำถูกปฏิเสธ

| จาก → ไป | Event / ผู้กระทำ | Guard หรือผลสำคัญ |
|---|---|---|
| Initial → NEW | create / Requester | สร้าง Ticket สำเร็จ |
| NEW → OPEN | claim / IT Staff | กำหนด owner |
| OPEN → IN_PROGRESS | start / IT Staff | เริ่มงาน |
| IN_PROGRESS → WAITING_FOR_REQUESTER | request information / IT Staff | รอข้อมูล |
| WAITING_FOR_REQUESTER → IN_PROGRESS | resume / IT Staff | ได้รับข้อมูลแล้ว |
| IN_PROGRESS → RESOLVED | resolve / IT Staff | [canResolve] ตาม R8 |
| RESOLVED → CLOSED | accept / Requester ของ Ticket | ยอมรับผล |
| RESOLVED → IN_PROGRESS | reopen / Requester ของ Ticket | ต้องแก้ต่อ |
| NEW หรือ OPEN → CANCELLED | cancel / Requester ของ Ticket | เป็น Ticket ของตน |
| CLOSED และ CANCELLED → Final | จบวงจร | ไม่มี transition กลับมาทำงาน |

**canResolve**: owner ไม่ว่าง **และ** มี COMPLETED Action อย่างน้อยหนึ่งรายการ **และ** จำนวน OPEN Actions เป็นศูนย์ ถ้าไม่ผ่านข้อใดให้คงสถานะเดิมและแจ้งเหตุผล การเขียน Comment ไม่ใช่เหตุให้เปลี่ยน status โดยอัตโนมัติ

**เกณฑ์ตรวจ:** Initial/NEW และ terminal exits 1; claim/start 2; request information/resume 2; resolve พร้อม guard ทั้งสาม 2; accept/reopen 2; cancel เฉพาะ NEW/OPEN ของตน 1 รวม 10 ไม่ให้คะแนนเส้นที่เพิ่ม transition ต้องห้าม

**ข้อ 9: แผนภาพตัวอย่าง**




**canResolve =** owner exists AND completedActions $\geq 1$ AND openActions $= 0$.

**จุดที่ห้ามเติมเอง:** ไม่ยกเลิกจาก IN_PROGRESS/RESOLVED ไม่เปิด CLOSED/CANCELLED กลับมา และไม่ใช้เส้น include/extend ใน State Diagram

## ข้อ 10 Dashboard ตาม role, Ticket Queue และ Staff Ticket Detail (10 คะแนน)

**แหล่งตรวจ:** R1-R4 และ R7-R12 ในชุดฝึกนี้; Lab 4 Labsheet หน้า 3, 5-6; Lecture 4 หน้า 111-117 เรื่อง List/Form UI notation

### 10.1 Role dashboards 3 คะแนน

**คำตอบย่อ:** Requester เห็นเฉพาะ Ticket ของตน ส่วน IT Staff เห็น Ticket ที่ยังไม่มี Owner, Ticket ที่ตนดูแล และสรุปตามสถานะหรือ IT priority Administrator ใช้ metrics ของ Staff และอาจเพิ่มจำนวนบัญชีได้ แต่ละ metric ที่เลือกได้ต้องเปิดรายการที่เกี่ยวข้อง

| Role / หน้าแรก | เนื้อหาที่ควรแสดง | การเปิดดูต่อ |
|---|---|---|
| Requester Dashboard | Ticket ของตนที่ยังเปิด, รอข้อมูล, เพิ่งอัปเดต และเพิ่งแก้เสร็จ | My Tickets ที่กรองตามสถานะ; Create Ticket |
| IT Staff Dashboard | Unassigned; Ticket ที่ตนเป็น Owner; สรุปตาม status หรือ IT priority; รายการที่เพิ่งอัปเดต | Queue ที่กรองตาม Owner, status หรือ IT priority |
| Administrator Dashboard | ใช้ metric ของ Staff และอาจเพิ่มจำนวนบัญชีผู้ใช้ | Staff Queue และ Maintain Accounts |

**เกณฑ์ตรวจ:** Requester จำกัดข้อมูลไว้ที่ Ticket ของตน 1; Staff แสดง Ticket ที่ไม่มี Owner, Ticket ที่ตนดูแล และสรุปการทำงาน 1; Administrator ใช้ Dashboard ที่เหมาะกับบทบาทและเปิดดูรายละเอียดต่อได้ โดยอาจเพิ่มจำนวนบัญชี 1 รวม 3

**10.2 Ticket Queue** **3 คะแนน**

**คำตอบย่อ:** แสดงข้อมูลครบตาม R4 ค้นหาด้วย title และกรองตาม status, IT priority หรือ Owner ได้ เลือก Ticket เพื่อเปิดรายละเอียดและเปลี่ยนหน้าได้ พร้อมแยก empty state จาก no-results และล้างตัวกรองได้

**TokTickIT / Ticket Queue**

Search title: WiFi [Search] [Clear filters]

Status: [All v] IT priority: [All v] Owner: [All staff v]

| Ticket No. | Title | Requester | Status | Requested priority | IT priority | Owner | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT0042 | WiFi in Lab | Pim | IN_ PROGRESS | HIGH | MEDIUM | Pat | 27 Oct 13:00 |

[Open selected Ticket] [Previous] Page 1 / 4 [Next]

State messages (display only the applicable one):
Empty: No Tickets have been created.
No results: No Tickets match these filters. [Clear filters]

**เกณฑ์ตรวจ:** fields ครบ 1; search/filter รวม Owner และ pagination 1; เลือกเปิดรายการพร้อม empty/no-results แยกกันและล้างตัวกรองได้ 1 รวม 3 รับรูปแบบ card หากอ่านข้อมูลได้ครบ

**Notation:** แถวผลลัพธ์เป็น read-only; controls สำหรับค้นหา/กรองแก้ได้ ไม่เติม * ให้ปุ่มหรือทุกคอลัมน์

### 10.3 Staff Ticket Detail **4 คะแนน**

**คำตอบย่อ:** แยกข้อมูล read-only ออกจากช่องที่ IT Staff แก้ได้ ให้เลือก Owner ได้เฉพาะจาก IT Staff ที่ active แยก Public Comments กับ Internal Notes และให้บันทึก Action พร้อมแนบไฟล์ได้ตามต้องการ เมื่อมีการปฏิเสธหรือ validation error ให้แจ้งใกล้ control และคงข้อมูลที่กรอกไว้หากเกิด stale update

**TokTickIT / Staff Ticket Detail**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ticket No.: | TT0042 | *Status: | IN_PROGRESS v |
| Requester: | Pim | Owner: | Pat v |
| Email: | pim@university.ac.th | IT priority: | MEDIUM v |
| Requested: | HIGH | Created: | 27 Oct 2026 10:00 |
| Updated: | 27 Oct 2026 13:00 | | [Save changes] |
| Title: | WiFi in Lab | | |
| Description: | WiFi disconnects during the class. | | |

**Public Comments**

Requester/staff conversation

*New comment:

[Post comment]

**Internal Notes (staff only)**

Private staff conversation

*New note:

[Post internal note]

*Action text:

*Result: ( ) OPEN ( ) COMPLETED File (optional): [Choose file]

[Record Action] [Resolve] [Back to Queue]

Feedback (shown for the relevant attempt):
Resolve blocked: No COMPLETED Action. Current status is unchanged.
STALE_UPDATE: New version available. Your unsaved input is retained. [Refresh]
Validation: Action text is required. / Attachment type or size is not allowed.

**เกณฑ์ตรวจ:** read-only/editable fields และ Owner ตามเงื่อนไข 1; แยก Public Comments/Internal Notes 1; Action/optional file และ validation 1; Resolve gate, blank text และ STALE_UPDATE พร้อมคง input/ไม่ส่งซ้ำอัตโนมัติ 1 รวม 4
**เงื่อนไข:** ไม่แสดง Internal Notes หรือจำนวนรายการให้ Requester และไม่ทำให้ role/state ที่ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง

**ข้อ 11 แก้ข้อผิดพลาดและรวมงานตรวจคะแนนเข้า sprint_1 (10 คะแนน)**

**แหล่งตรวจ:** โจทย์ฝึกที่คงจุดเริ่ม Git ตามความทรงจำของนักศึกษาและเพิ่มสถานการณ์สำหรับฝึก merge; หลัก three-way merge และ refs จาก Samples หน้า 6, 12, 21

ลำดับคำสั่งสำหรับตรวจและบันทึกการแก้ไข ก่อนรวม feature เข้า `sprint_1` แล้วกลับไป `main`:

```
> git status
> git diff -- score_data.py
> git add -- score_data.py
> git commit -m "Reject out-of-range scores"
> git switch sprint_1
> git merge feature/load_scores
> git switch main
```

**หลัง commit F:**

```
A---B---C [main, origin/main]
     |\
     D E---F [HEAD -> feature/load_scores]
sprint_1, origin/sprint_1 -> D
origin/feature/load_scores -> E
```

Commit F ต่อจาก E ทำให้ local `feature/load_scores` ชี้ไป F ขณะที่ `origin/feature/load_scores` ยังชี้ไป E ส่วน `main` และ `origin/main` ยังคงอยู่ที่ C และ `sprint_1` กับ `origin/sprint_1` ยังคงอยู่ที่ D ก่อน merge

**หลัง merge G:**

```
A---B---C [main, origin/main]
     |\
     D E---F [feature/load_scores]
      \     /
       \---G [HEAD -> sprint_1]
origin/sprint_1 -> D
origin/feature/load_scores -> E
```

G มี parent สองตัวคือ D และ F การรวมนี้เป็น three-way merge เพราะทั้งสอง branch แยกจาก ancestor ร่วม B และไม่มีปลาย branch ใดเป็น ancestor ของอีก branch หลัง merge แล้ว HEAD ยังชี้ไป `sprint_1` ที่ G และ origin refs ยังคงเดิม

**หลังคำสั่งสุดท้าย `git switch main`:**

```
A---B---C [HEAD -> main, origin/main]
     |\
     D E---F [feature/load_scores]
      \     /
       \---G [sprint_1]
origin/sprint_1 -> D
origin/feature/load_scores -> E
```

หลังสลับ branch, HEAD ชี้กลับไป C บน `main`; `sprint_1` ยังคงชี้ G และ `feature/load_scores` ยังคงชี้ F **คะแนน:** 11.1 F ต่อจาก E และ refs ถูก (2); 11.2 three-way merge, common ancestor B, parents D/F และ refs หลัง G ถูก (5); 11.3 HEAD กลับ main ที่ C, refs คงเดิม และ switch ไม่สร้าง commit (3). รวม 10 คะแนน.

**ตรวจ:** commit ขยับ feature; merge ขยับ `sprint_1`; switch เปลี่ยน HEAD เท่านั้น ไม่มี push จึง origin refs คงเดิม.

**ข้อ 12 คำสั่งและ graph แบบต่อเนื่อง (10 คะแนน)**

**แหล่งตรวจ:** Samples ข้อ 2.3 หน้า 10-11 และเฉลยหน้า 20-21; สมมติฐาน Git หน้า 6

**12.1 Switch** **2 คะแนน**

```
> git switch sprint_1_staging
```

```
A---B [main, origin/main]
     \
      C [HEAD -> sprint_1_staging, origin/sprint_1_staging]
       \
        D---E [feature/load_scores]
```

**คะแนน:** คำสั่ง 1; graph พร้อม HEAD ที่ C และ pointers เดิม 1

**12.2 Merge** **3 คะแนน**

```
> git merge feature/load_scores
```

เป็น fast-forward เพราะ C เป็น ancestor ของ E ไม่สร้าง merge commit ใหม่

```
A---B [main, origin/main]
     \
      C---D---E [HEAD -> sprint_1_staging, feature/load_scores]

origin/sprint_1_staging -> C
```

**คะแนน:** คำสั่ง merge ถูก branch 1; ระบุประเภท fast-forward 1; graph เลื่อน local sprint/HEAD ไป E และคง origin/sprint ที่ C 1

**ข้อควรระวัง:** กราฟเริ่มต้นไม่มี origin/feature/load_scores จึงไม่เติมตัวชี้นี้เอง และไม่ใช้ `git merge --no-ff` เพราะจะสร้าง merge commit ต่างจาก fast-forward ตามโจทย์

**12.3 Inspect, stage และ commit** **5 คะแนน**

```
> git status
> git diff -- score_data.py scores.csv
> git add -- score_data.py scores.csv validation_notes.txt
> git diff --cached -- score_data.py scores.csv validation_notes.txt
> git commit -m "Document score validation cases"
```

**เหตุผลสั้น:** `status` ดูสถานะไฟล์; `diff` ดูส่วนต่างของไฟล์ที่ Git ติดตามแล้ว; `diff --cached` ตรวจสิ่งที่เลือกไว้หลัง stage รวมไฟล์ใหม่ ก่อนสร้าง commit รับวิธีอื่นที่ตรวจครบและเลือกเฉพาะสามไฟล์

```
A---B [main, origin/main]
     \
      C---D---E---F [HEAD -> sprint_1_staging]

feature/load_scores -> E
origin/sprint_1_staging -> C
```

F มี parent E ตัวเดียวและบันทึกการแก้ทั้งสามไฟล์; sprint_1_staging = F โดย HEAD ชี้ branch นี้ ส่วน feature/load_scores = E, main และ origin/main = B, origin/sprint_1_staging = C เพราะไม่มีคำสั่งติดต่อ remote จึงคง remote-tracking refs เดิม

**เกณฑ์ตรวจ 5 คะแนน:**

- Inspect เห็นสถานะและเนื้อหาการเปลี่ยนแปลงที่จะ commit รวมไฟล์ใหม่ 1
- Stage ชื่อไฟล์สามรายการชัดเจน ไม่ใช้ `git add .` 1
- Commit ด้วยข้อความที่กำหนด 1
- F ต่อจาก E และ local sprint/HEAD ไป F 1
- pointers อื่นคงครบและไม่สร้าง merge commit แทรก 1

หากกราฟผิดสืบเนื่องจาก 12.2 ให้ตรวจขั้นใหม่บน branch และ ancestry ที่ผู้ตอบวาดอย่างสอดคล้อง ให้คะแนนทักษะใหม่ที่ถูกต้อง ไม่หักต้นเหตุเดิมซ้ำทั้งข้อ

**แหล่งอ้างอิงของเฉลย**

ชื่อ Lecture/Samples ที่อ้างรายข้อหมายถึงไฟล์ด้านล่าง เลขหน้าคือลำดับหน้า PDF ไม่ใช่เลขสไลด์

**Lecture 2:** CPE334_Lecture02 Requirement Engineering.pdf

**Lecture 4:** CPE334_Lecture04 UML, SDS Features, STS Features.pdf

**Lecture 5:** CPE334_Lecture05 - Security in SE.pdf

**Lecture 6:** CPE334_Lecture06 - Project Management.pdf

**Lecture 7:** CPE334_Lecture07 - Project Execution.pdf

**Lecture 10:** CPE334_Lecture10 - Midterm Exam Prep_Group Work Project.pdf

**Samples:** CPE334_Midterm Samples by Suthep.pdf

เฉลยนี้ใช้ข้อความและหน้าที่อ้าง ไม่ได้ถอดทุกภาพเฉลยหรือเอกสารในลิงก์ภายนอก แผนภาพตัวอย่างวาดขึ้นสำหรับชุดฝึก ไม่ใช่ภาพเฉลยทางการ